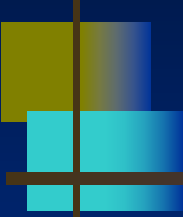


第二章

需求、供给与市场均衡

需求与需求弹性
供给与供给弹性
市场均衡





需求

一、定义

在不同的价格下消费者愿意并能够购买的商品和服务的数量

！！经济学家所关心的不仅仅是人们所想要的，而是在他们的预算约束所限定的支出和各种商品价格已知的条件下所选择购买的

！！需求不是特定的数量，而是消费者在各个价格水平上愿意购买数量的完整描述

需求与需求数量的区别：只有与特定的价格水平相联系，“需求数量”才有意义。



二、需求表、需求函数与需求曲线：

需求表：表示一种商品价格与需求量之间关系的表格

罗杰在各种价格上对糖块的需求

价格（元）	10	1	0.5
数量（个）	0	6	15

- 需求函数：产品的需求量受多种因素的影响，需求函数即需求量与影响它的诸因素之间的函数关系

$$Q_x = f(P_x, P_y, T, I, E, A, \dots)$$

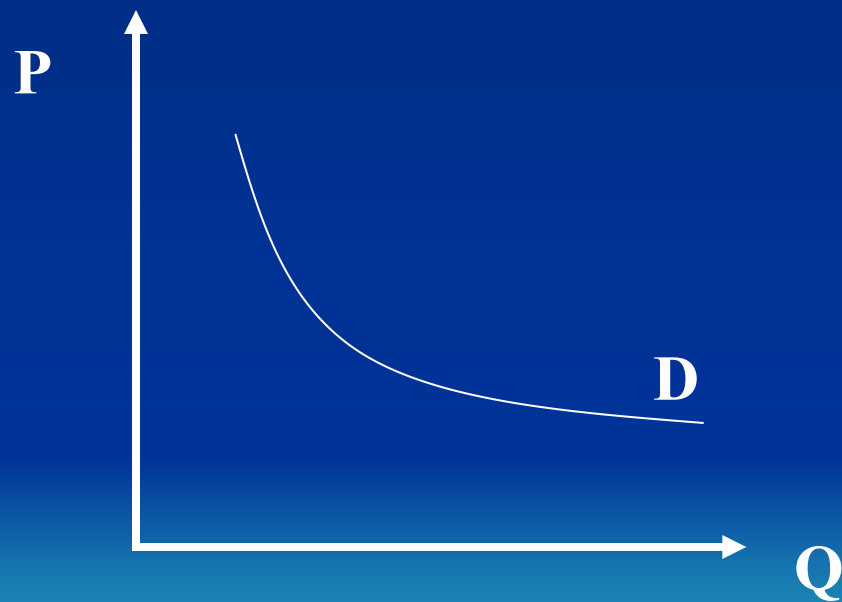
式中， Q_x 为对某产品的需求量； P_x 为该产品的价格； P_y 为替代品或互补品的价格； T 为消费者的爱好； I 为消费者收入； E 为对价格的期望； A 为广告费

- 决策时，需估计出具体的函数表达式



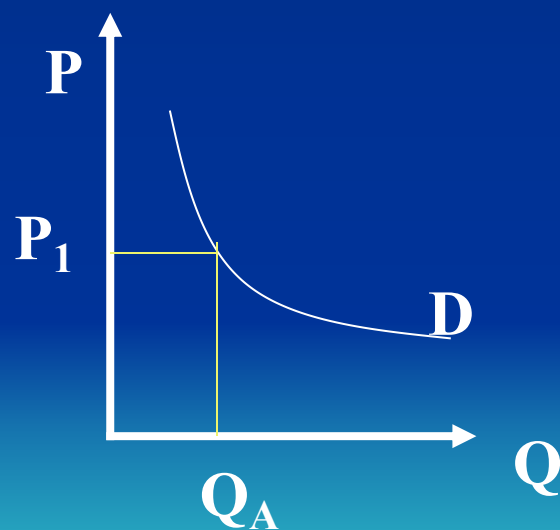
需求曲线：一种商品价格与需求量之间关系的图形

！！ 需求曲线是在假设其他条件不变的情况下构建的。

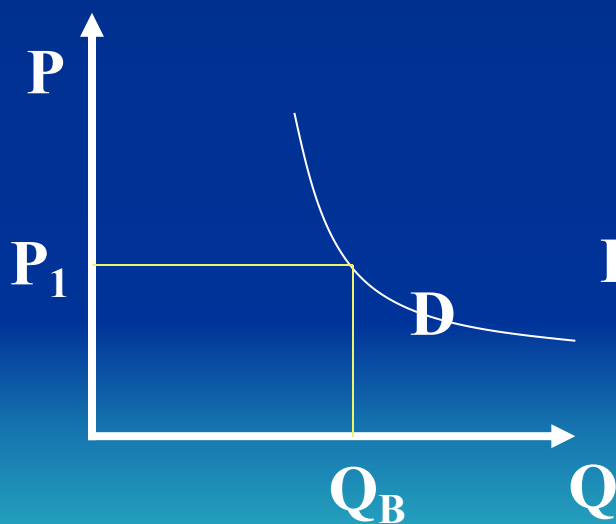


- 三、需求规律
- 其他条件相同时，一种物品价格上升时需求量减少，价格下降时需求量增加
- 市场需求是个人需求之和

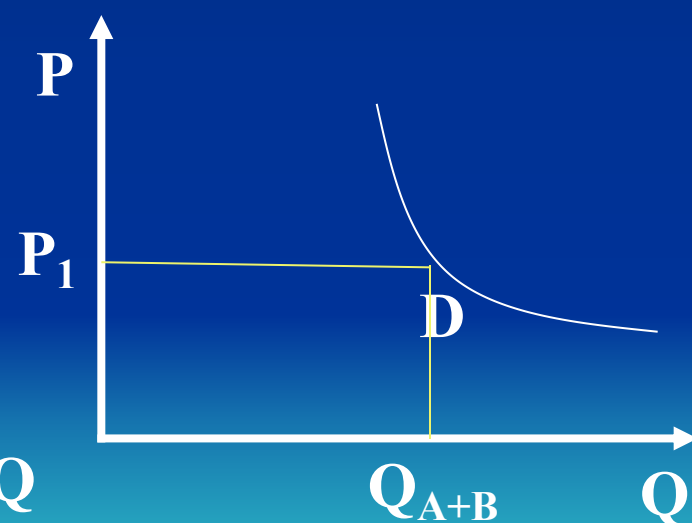
消费者A



消费者B



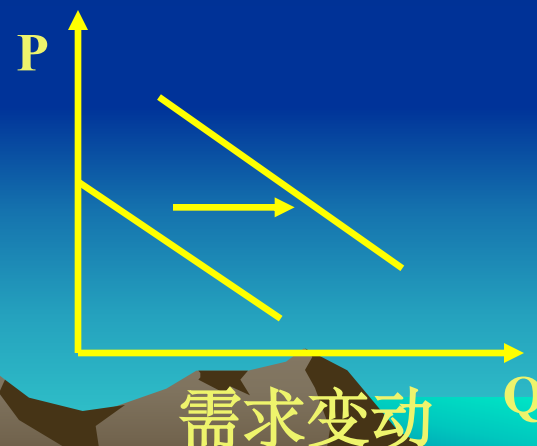
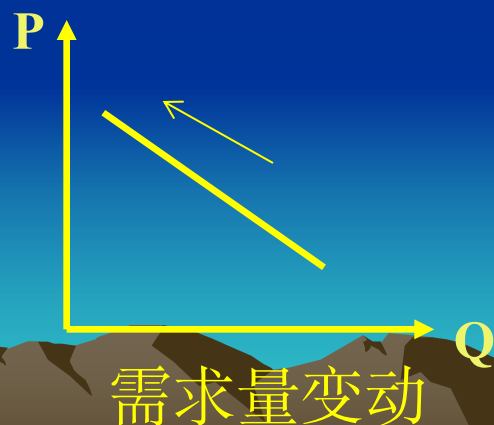
市场A+B



四、需求量变动与需求变动

需求量(Quantity Demanded)变动：价格变化时，购买量沿需求曲线移动

需求(Demand)变动：除价格外，任何一种决定需求的因素变动时需求曲线的移动





需求曲线的移动——与需求相关的其他条件:

相关物品价格（替代品substitutes、互补品complements）

替代品：一种物品的价格上升引起另一种物品需求增加的两种物品。

互补品：一种物品的价格上升引起另一种物品需求减少的两种物品。

收入（奢侈品、正常品、劣等品）

正常品：其他条件不变时，收入增加引起需求增加的物品。

劣等品：其他条件不变时，收入增加引起需求减少的物品。



偏好 (品味)

广告

信息的变化

酒的需求的部分变化是由于酒精危害的信息

预期

如果人们预期可能失业，通常会减少支出，某些物品如
汽车的需求曲线将会移动

人口因素的影响

人口构成变化将使某些需求曲线移动

得到信贷的难易程度的变化

汽车、住房等物品



需求弹性 (Elasticity)

- 定义: 一种物品需求量对其某种影响因素变动反应程度的衡量,用需求量变动的百分比除以影响因素变动的百分比来计算。
- 影响需求量的因素很多, 主要有产品价格、收入、相关产品价格。对应地, 需求弹性主要有价格弹性、收入弹性、交叉价格弹性。



需求的价格弹性

- 价格弹性的计算

$$\text{价格弹性} = \frac{\text{需求量变动 \%}}{\text{价格变动 \%}} = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

(1) 点弹性

点弹性可以用来评价价格的微小变化所带来的影响，或用来计算在某一特定价格上的价格弹性。点弹性在经济学理论中是很重要的。

$$\varepsilon_P = \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$

式中， dQ/dP 为Q对P的导数，表示当P发生微小变化时，Q的变化率。



价格P

需求曲线 $Q=f(P)$

点弹性 =

$$\frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$

A

A点切线的斜率
 $=dP/dQ$

需求量Q



弧弹性

弧弹性适宜于分析价格的离散（即可测度的）变化所带来的影响，如价格从1元增加到2元。在实际中价格弹性大多数用的是弧弹性。

$$\eta = \frac{(Q_2 - Q_1) / [(Q_2 + Q_1) / 2]}{(P_2 - P_1) / [(P_2 + P_1) / 2]} = \frac{(Q_2 - Q_1) / (Q_2 + Q_1)}{(P_2 - P_1) / (P_2 + P_1)}$$

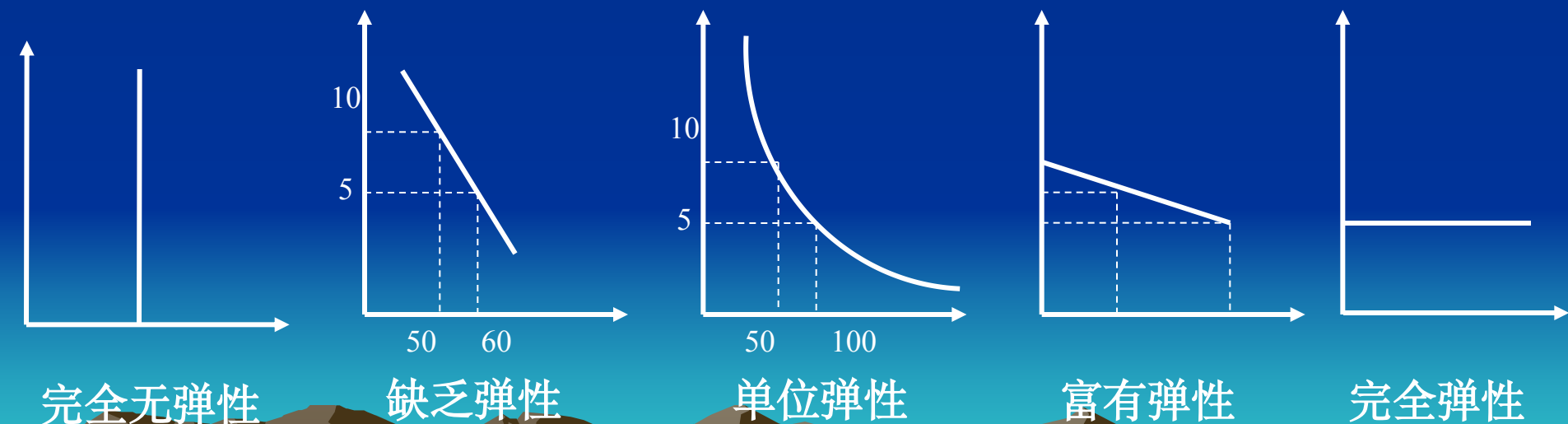
计算价格弹性时应注意的问题:

- 由于价格与需求量变化的方向通常是相反的，因此计算出来的价格弹性是负值，但通常使用价格弹性的绝对值比较弹性大小
- 价格弹性与需求曲线的斜率不是一个数



不同弹性的需求

- 富有弹性：弹性大于1，需求量变动的比例大于价格，需求数量对价格非常敏感
- 缺乏弹性：弹性小于1，需求量变动的比例小于价格时，需求数量对价格不敏感
- 单位弹性 (unitary elastic)：弹性正好是1，需求量与价格同比例变动
- 完全无弹性 (perfect inelastic)：弹性为0
- 完全富有弹性 (perfect elastic)：弹性为无穷大



影响价格弹性的因素

1、生活必需的基本用品（如燃料、食品等）的需求是缺乏弹性的，服务等奢侈品弹性较大

2、相近替代品的可获得性

有相近替代品的物品往往较富有需求弹性
替代品多（少），弹性大（小）

3、支出占收入的比重

支出占收入的比重大，弹性大；比重小，弹性小
如食盐



4、时间的长短

物品往往随着时间变长而需求更富有弹性
时间长,弹性大; 时间短, 弹性小

5、限定的商品范围越窄, 需求价格弹性就越大; 反之则越小

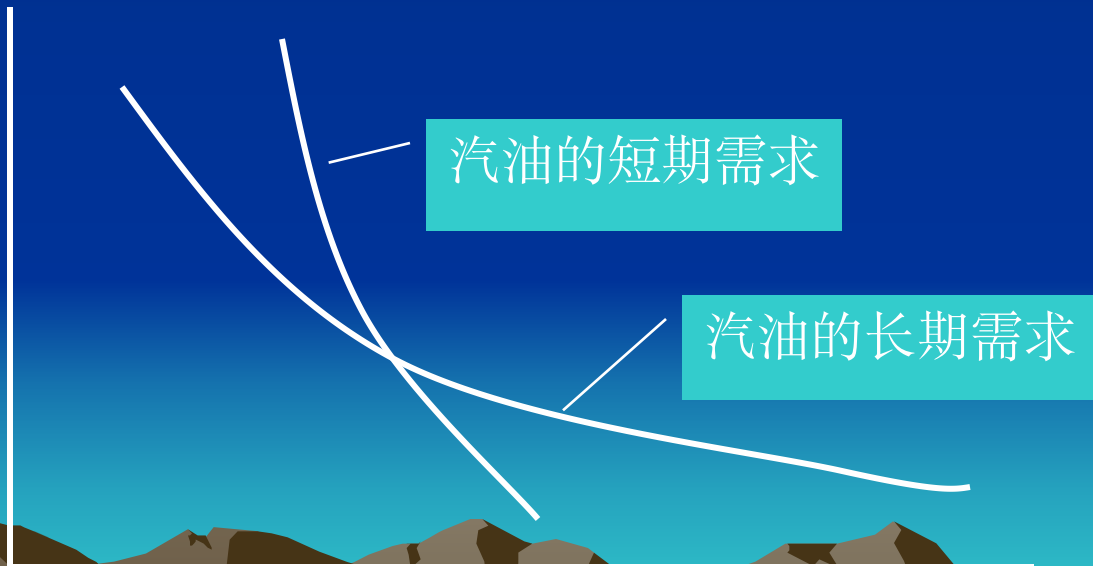
6、市场竞争

市场竞争激烈, 弹性大, 反之则小



短期和长期

- 所谓长期是指：在这个时期内可以进行所有的调整；短期则是指，在这个时期内，至少有某些调整是无法进行的。
- 需求弹性在短期内更缺乏弹性



需求的价格弹性与收益之间的关系

- 总收益 (TR) 即销售收入, $TR = P \times Q$
- 如果提高价格, TR 会不会上升? 这取决于弹性
- 假定需求为弹性充足, 价格提高会不会使 TR 上升?
- 如果弹性充足, $P \uparrow$, 但 $Q \downarrow$ 很多
- 因此, TR 下降 !!!
- 假设需求弹性不足, 提高价格, TR 如何?



价格弹性与总收益、边际收益

边际收益：增加一单位产量带来的总收益的增加量

$$MR = \frac{d(TR)}{dQ} = \frac{d(PQ)}{dQ} = P + Q \frac{dP}{dQ}$$

上式说明，由于多销售1单位物品或服务而引起的新增加的收入，等于最后一单位销售价格经过调整后的值，其调整额为所有其他产量因按较低的价格出售，而使收入减少的量（ QdP/dQ ）

$$\begin{aligned} MR &= \frac{d(TR)}{dQ} = \frac{d(PQ)}{dQ} = P + Q \frac{dP}{dQ} \\ &= P \left(1 + \frac{Q}{P} \frac{dP}{dQ} \right) = P \left(1 + \frac{1}{\varepsilon_p} \right) \end{aligned}$$

1、当需求价格弹性小于1时，价格上升使总收益增加，价格下降使总收益减少。

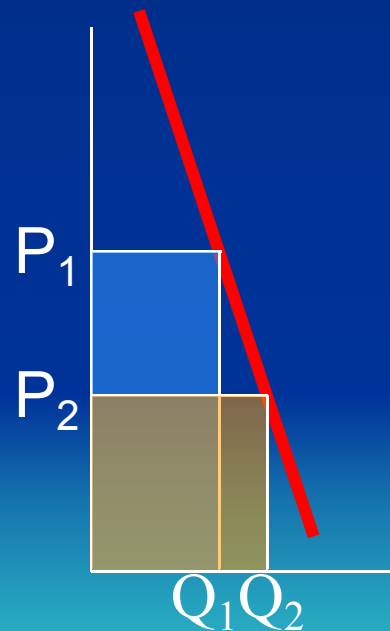
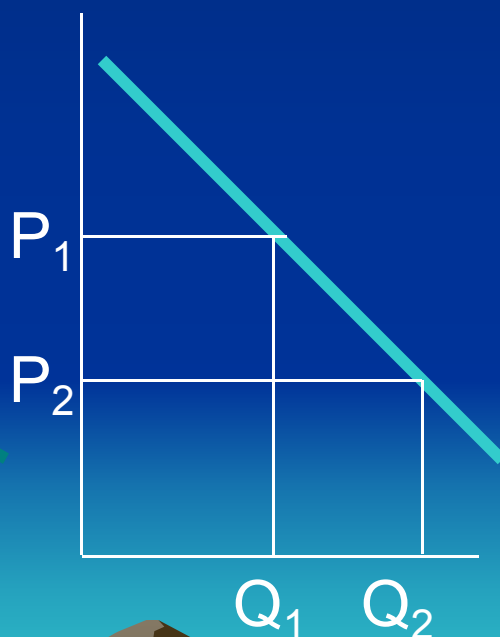
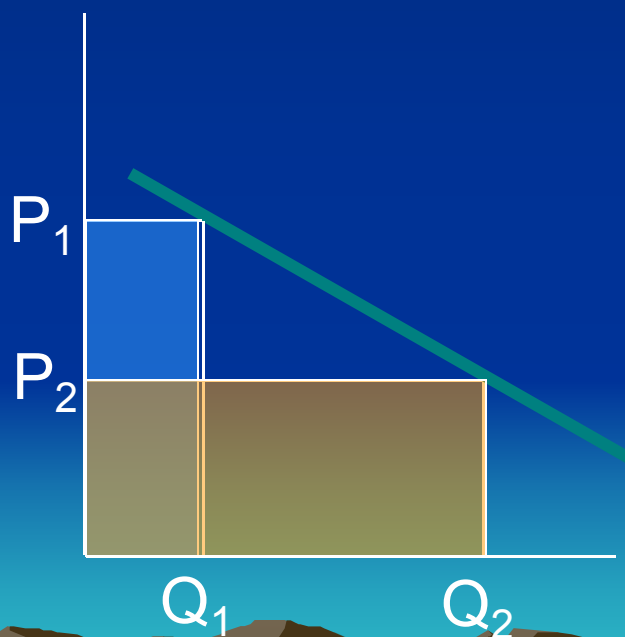
2、当需求价格弹性大于1时，价格上升使总收益减少，价格下降使总收益增加。

3、当需求价格弹性等于1时，价格的变动不影响总收益。



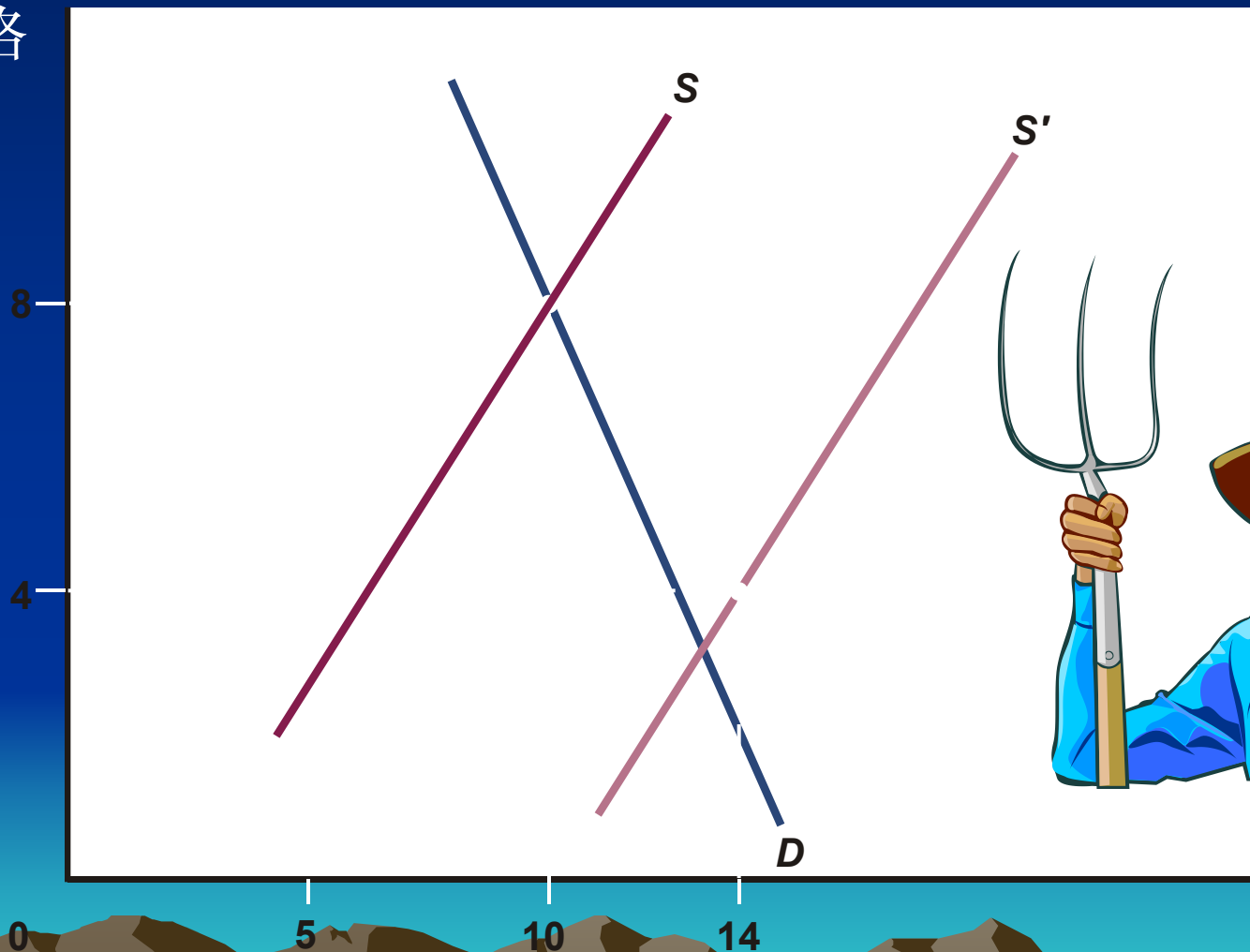
什么商品可以“薄利多销”？

弹性充足 弹性为1 弹性不足



供给增加对农民总收益的影响——谷贱伤农

价格



数量



需求的收入弹性

定义：一种物品需求量对消费者收入变动反应程度的衡量，用需求量变动百分比除以收入变动百分比来计算。

$$\text{需求收入弹性} = \frac{\text{需求量变动百分比}}{\text{收入变动百分比}}$$



不同产品的收入弹性

奢侈品 (luxury, superior goods): 收入弹性大于1

奢侈品一般是质量较高的产品，面临着质量较差但数量众多的替代品

服务是奢侈品

国民经济的发展：服务经济

必需品 (necessary goods): 收入弹性小于1大于零

食品

劣等品 (inferior goods): 收入弹性小于0

劣等品是质量较次、价格较低的必需品，面临着质量更高但价钱也更高的替代品



需求的交叉价格弹性 (cross-price elasticity)

定义：一种物品需求量对另一种物品价格变动的反应程度的衡量。用这种物品需求量变动的百分比除以另一物品价格变动的百分比来计算。

$$\eta_{xy} = \frac{x \text{ 的需求量变动的百分比}}{y \text{ 的价格变动的百分比}}$$

计算公式

$$\eta_{xy} = \frac{(Q_2^x - Q_1^x) / Q^x}{(P_2^y - P_1^y) / P^y}$$



替代品具有正值的交叉弹性: $\eta_{xy} > 0$;
牛肉与羊肉

互补品具有负值的交叉弹性: $\eta_{xy} < 0$;
汽车与汽油

当交叉弹性为零时, $\eta_{xy} = 0$, 两种商品为不相关品
牛肉与汽车



交叉价格弹性

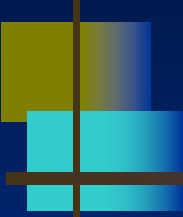
- 判断竞争性
- 两种商品的交叉价格弹性不对称



反托拉斯与交叉弹性： 杜邦公司

- 一种产品的紧密替代品数量越少，替代性越差，厂商拥有的垄断力量就越强。
- 反托拉斯的重要问题就是对相关产品市场进行恰当的界定。
- 在杜邦公司的产品玻璃纸一案中，相关产品仅包括玻璃纸呢，还是范围更广的弹性包装材料呢？
- 如果仅包括玻璃纸，杜邦显然会输掉官司，因为它占市场产量的**75%**，但如果包括其他弹性包装材料，杜邦的市场份额就下降到**18%**，这是可以接受的水平。
- 最高法院发现玻璃纸和其他弹性包装材料之间需求交叉弹性很大，足以使杜邦公司免于垄断市场的指控。





供给函数与供给曲线

一、定义:在不同的价格下厂商愿意生产和出售的商品和服务的数量

！！供给与供给数量的区别

二、供给表、供给曲线、供给函数

供给表: 表示一种商品价格与供给量之间关系的表格

供给曲线: 一种商品价格与供给量之间关系的图形

！！供给曲线是在假设其他条件不变的情况下构建的



- 供给函数：供给量与影响它的诸因素之间关系的数学表达：

$$Q_s = G(P, C, \dots \dots \dots)$$



三、供给规律:

其他条件不变时，一种物品价格上升时供给量增加，价格下降时供给量减少

- 原来亏损的企业可以生产了
- 原来盈利的企业可能会扩大生产
- 企业将原来用于生产其他产品的资源转而生产该产品
- 吸引新的企业加入

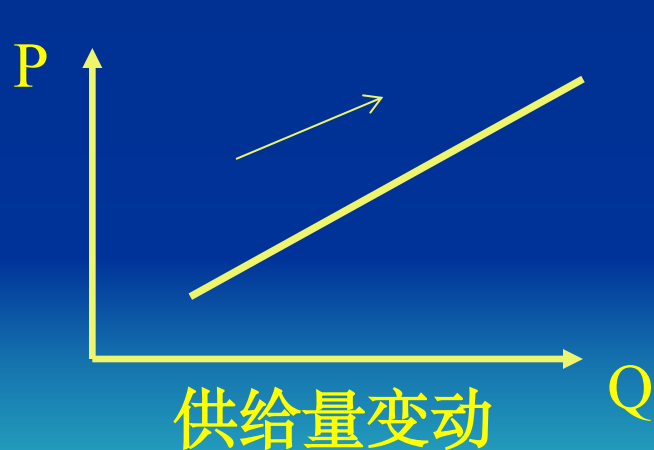
• 市场供给是个别厂商供给之和

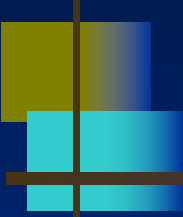


四、供给量变动与供给变动:

供给量变动:价格变化时, 厂商愿意生产和销售的数量沿供给曲线移动

供给变动: 除价格外, 任何一种决定供给的因素变动时供给曲线的移动





F.影响供给的其他主要因素:

技术

投入价格 (成本)

相关商品价格 (指使用相同资源生产的产品)

政府税收与补贴

自然环境的变化

气候状况、虫害、动物疾病等

预期的变化

得到信贷的难易程度的变化



供给弹性 (Elasticity)

- 定义: 一种物品供给量对其某种影响因素变动反应程度的衡量,用供给量变动的百分比除以影响因素变动的百分比来计算。
- 这里仅考察供给的价格弹性



供给的价格弹性

- 价格弹性的计算

$$\text{价格弹性} = \frac{\text{供给量变动}\%}{\text{价格变动}\%} = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

点弹性

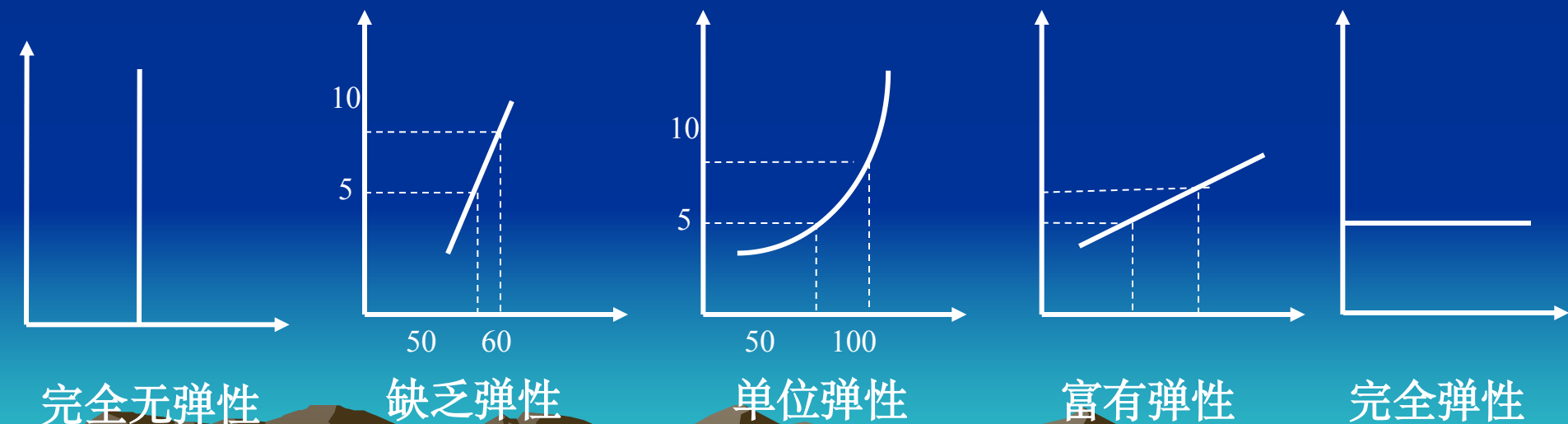
$$\varepsilon_P = \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$

弧弹性

$$\eta = \frac{(Q_2 - Q_1) / [(Q_2 + Q_1) / 2]}{(P_2 - P_1) / [(P_2 + P_1) / 2]} = \frac{(Q_2 - Q_1) / (Q_2 + Q_1)}{(P_2 - P_1) / (P_2 + P_1)}$$

不同弹性的需求

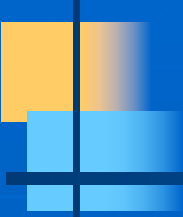
- 富有弹性：弹性大于1，供给量变动的比例大于价格，供给数量对价格非常敏感
- 缺乏弹性：弹性小于1，供给量变动的比例小于价格时，供给数量对价格不敏感
- 单位弹性 (unitary elastic)：弹性正好是1，供给量与价格同比例变动
- 完全无弹性 (perfect inelastic)：弹性为0
- 完全富有弹性 (perfect elastic)：弹性为无穷大



影响供给弹性的因素

- 时间
 - 短期调整困难，弹性小；长期弹性大
- 生产成本
 - 边际成本低，弹性大；边际成本高，弹性小
- 产品的生产周期
 - 周期长，弹性小；周期短，弹性大





市场均衡

竞争市场：许多买者与卖者，以至于每个人对市场价格的影响都微乎其微的市场。

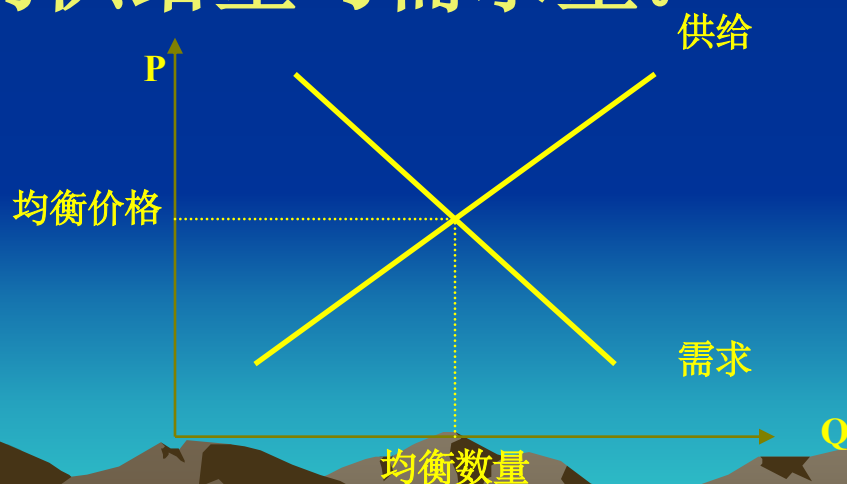
- 价格是经济参与者相互联系信息的方式
 - 国家遭受了旱灾，谷物产量大幅度减少，人们必须因之而减少对谷物的消费。但人们如何了解这一点呢？
- 个人常常把支付的高价归罪于企业所有者，经济学家则试图引导被高价激怒了的人们把注意力集中在价格变动背后的供求的力量上

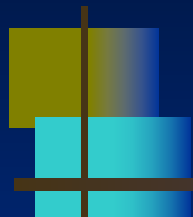
A.市场均衡：供给与需求达到了平衡状态。

均衡价格：使供给与需求平衡的价格。

市场出清

均衡数量：当价格调整到使供给与需求平衡时的供给量与需求量。





市场不均衡：在某个价格水平上：

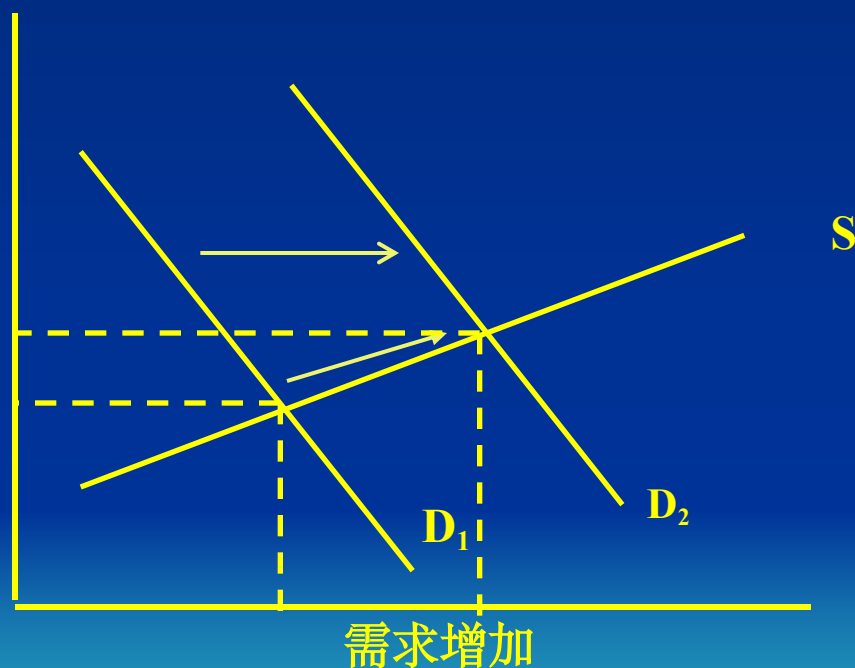
超额供给 (excess supply)：供给量大于需求量时的状态。

超额需求 (excess demand)：需求量大于供给量时的状态。

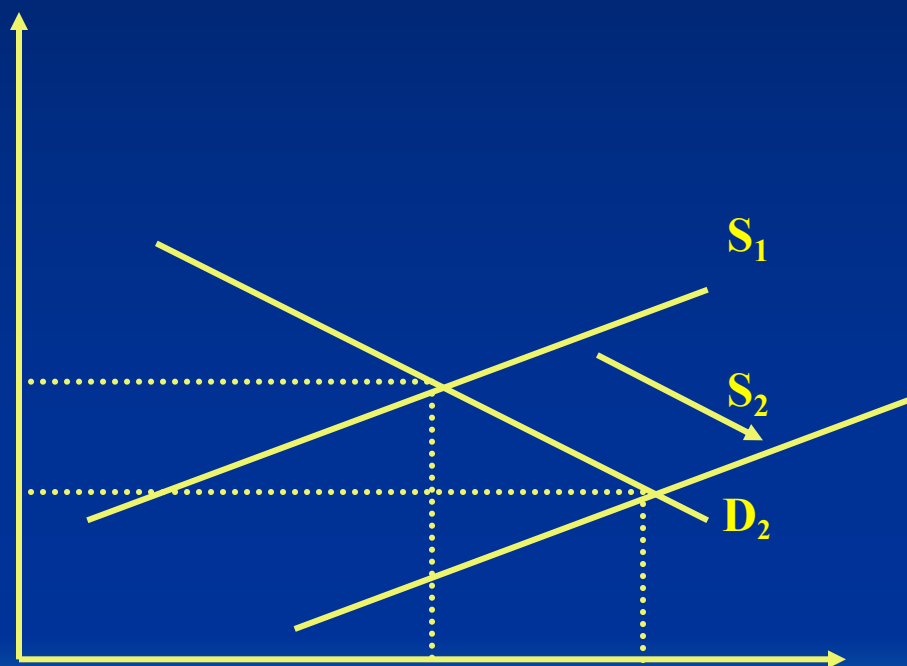
市场自动实现均衡

市场均衡的变动

需求变动的影响

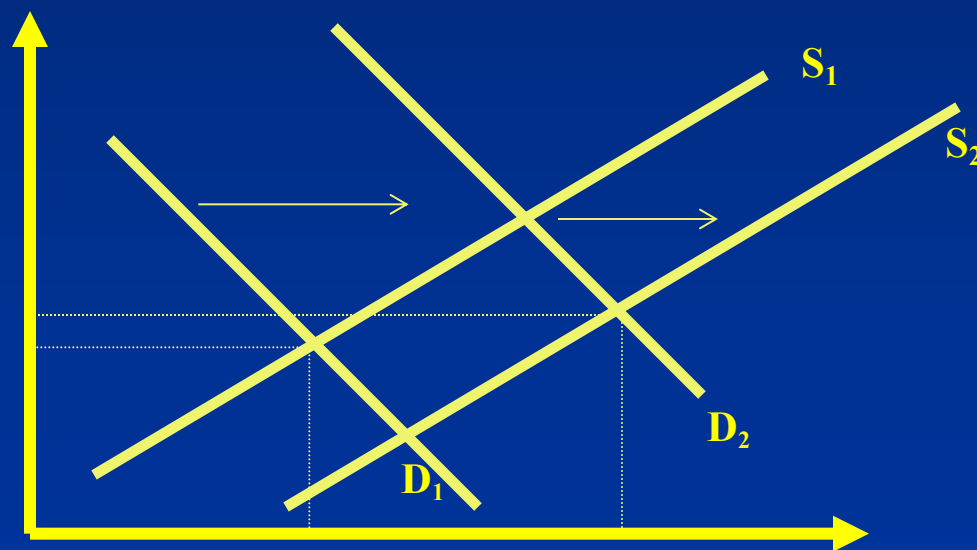


供给变动的影响



供给增加

需求与供给都变动的影响



供给需求都增加

水与钻石的悖论——价格、价值

价格是由供求力量决定的。亚当·斯密把上述价格称为“交换价值”，并把它与“使用价值”相区别：

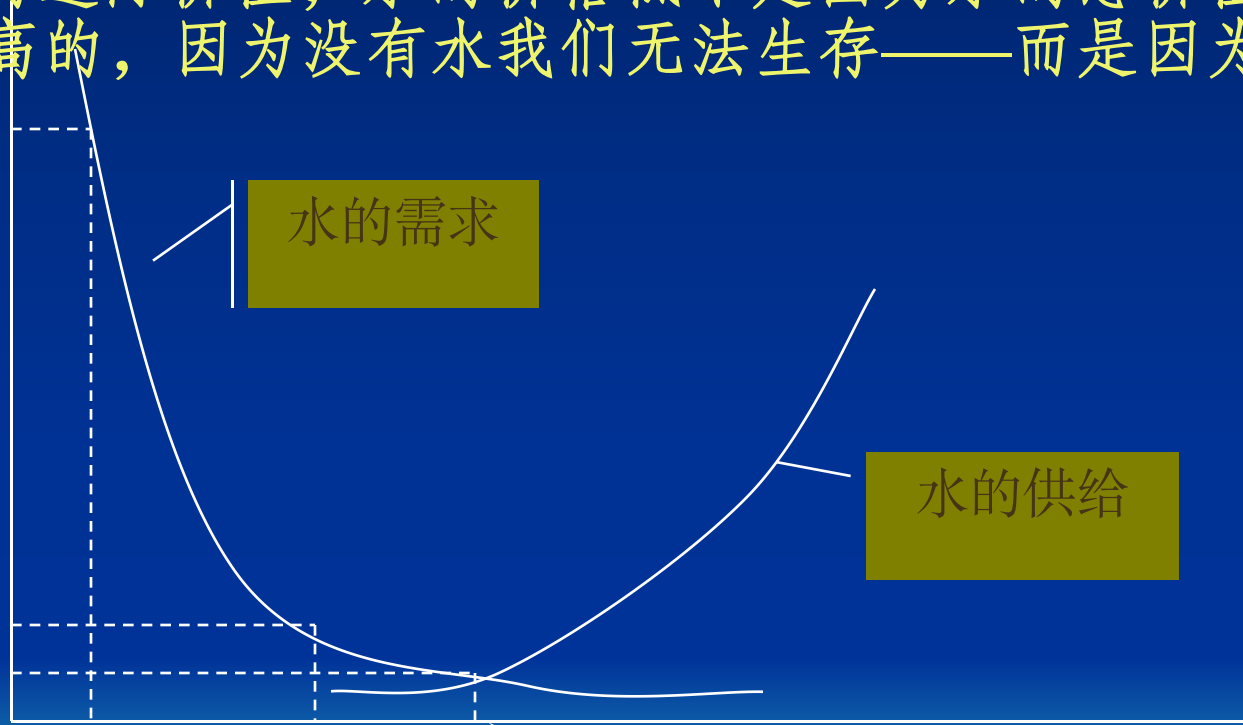
- “使用价值很大的东西，往往具有极小的交换价值，甚至没有；反之，交换价值很大的东西，往往具有极小的使用价值，甚至没有。例如，水的用途很大，但我们不能以水购买任何物品，也不会拿任何物品与水交换。反之，金刚钻虽然几乎没有使用价值，但需有大量其他货物才能与之交换。”



世界上大多数有人居住的地方，水是容易得到的，因此，能以较低的价格得到水的充分供给。

钻石的价格更高，并不能说明钻石比水“更重要”或“更好”，只能用供给状况加以说明。

价格与物品的边际价值，水的价格低不是因为水的总价值低——它显然是高的，因为没有水我们无法生存——而是因为水的边际价值。



生存必须
的数量

超过此数量的水
用处非常有限

均衡数量

政府的价格管制

价格管制就是政府通过条例或法律禁止价格
根据市场出清的需求要进行调整

对市场作用后果的不满导致了政府的行动

昂贵的房租——穷人租不起房子

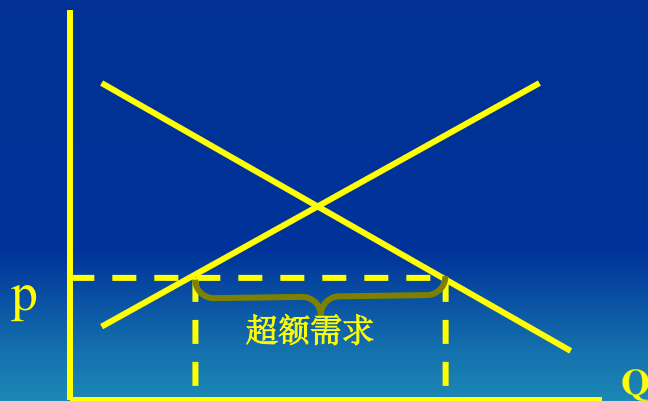
低廉的工资——保证从事劳动的人能挣得足够的
钱养家糊口



最高限价 (price ceiling): 低于均衡价格时会产生超额需求。

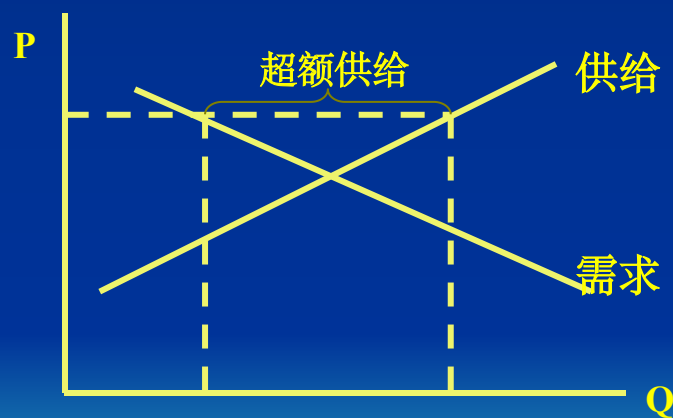
目的: 降低消费者价格

有效性: 制定最高限价需要伴之以政府定额分配



最低限价 (price floor): 高于均衡价格时会产生
超额供给。

目的: 提高供给者价格
政府自己购买

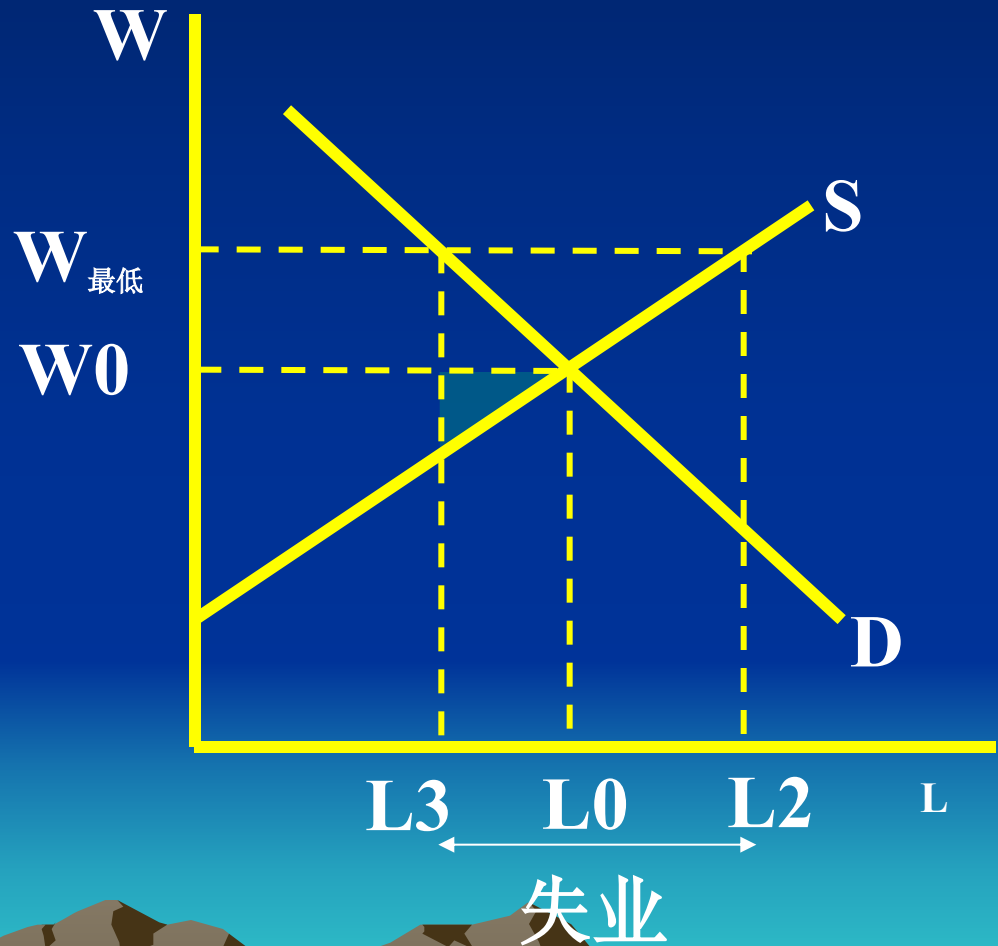


最低工资制度

最低工资是一种特殊保护价。

(1) 找到工作的人得到较高工资

(2) 失业人数增加
($L_2 - L_3$)



- P119第4题
- 1997年，A制衣公司的衬衫以每件200元的价格每月售出9000件，1998年1月，竞争者将衬衫的价格从220元降至180元，这个月，A公司只售出了8000件衬衫。
- (1) 计算A公司衬衫与竞争者衬衫的需求的弧交叉价格弹性（假设A公司的衬衫价格不变）
- (2) 如果A公司衬衫的需求价格弹性为-2.0，有设其竞争者衬衫的价格保持在180元，要使A公司的销售量恢复到9000件，价格应降低多少？

$$E_{AB} = \frac{\Delta Q_A / Q_A}{\Delta P_B / P_B} = \frac{8000 - 9000}{180 - 220} * \frac{220 + 180}{9000 + 8000} = 25 * 0.0235 = 0.588$$

$$E_A = \frac{\Delta Q_A / Q_A}{\Delta P_A / P_A} = \frac{9000 - 8000}{P - 200} * \frac{200 + P}{9000 + 8000} = -2.0$$

$$P = 188.57$$

$$\text{降价 } 200 - 188.57 = 11.43 \text{ 元}$$

- 7、假定在某市场上A、B两厂商是生产同种有差异的产品的竞争者，A厂商的需求曲线为 $P_A=200-Q_A$ ，B厂商的需求曲线为 $P_B=300-0.5Q_B$ ，两厂商目前的销售量分别是 $Q_A=50$ ， $Q_B=100$ 。求：
 - (1) A、B两厂商的需求的价格弹性
 - (2) 如果B厂商降价后，B的需求量增加为 $Q_B'=160$ ，A的需求量则减少为 $Q_A'=40$ ，交叉价格弹性为多少？
 - (3) 如果B追求销售收入最大化，那么B降价是正确的吗？

$$Q_A = 200 - P_A \quad Q_A = 50 \quad P_A = 150 \quad Q_B = 600 - 2P_B \quad Q_B = 100 \quad P_B = 250$$

$$E_A = \frac{\Delta Q_A / Q_A}{\Delta P_A / P_A} = \frac{dQ}{dP} * \frac{P}{Q} = -1 * \frac{150}{50} = -3 \quad E_B = \frac{\Delta Q_B / Q_B}{\Delta P_B / P_B} = \frac{dQ}{dP} * \frac{P}{Q} = -2 * \frac{250}{100} = -5$$

$$Q_B' = 160, P_B' = 220 \quad Q_A' = 40$$

$$E_{AB} = \frac{\Delta Q_A / Q_A}{\Delta P_B / P_B} = \frac{40 - 50}{220 - 250} * \frac{220 + 250}{40 + 50} = 1.74$$

$$|E_B| = 5 > 1, \text{降价可以增加销售收入}$$